用户研究与体验设计作品集 · 2027

User Research & Experience Design Portfolio

陈梦瑶

目录与能力

CONTENTS &
CAPABILITY OVERVIEW

用户研究

场景洞察

体验策略

交互设计

原型验证

PORTFOLIO 2026

精选项目

SELECTED WORK

01 **儿童医疗产品体验设计**

PAEDIATRIC MEDICAL EXPERIENCE DESIGN

多角色需求研究｜医疗服务流程｜产品与UI｜三轮验证

02 **TRY ANGLES｜交互式化妆镜体验**

MAKEUP EXPERIENCE INTERACTION DESIGN

用户研究｜身份与审美需求｜创新产品概念｜软硬件交互｜原型测试

03 **TOUCH THE GARDEN 触摸花园**

MULTISENSORY INCLUSIVE EXPERIENCE

参与式研究｜视障共融｜触觉交互｜30人次可用性测试

04 **JOURNEY MATE 机场产品设计**

AIRPORT PRODUCT EXPERIENCE SERVICE DESIGN

场景洞察｜需求分析｜功能规划｜产品建模与验证

05 **骨健康与长期老龄化沉浸式体验**

IMMERSIVE BONE HEALTH EXPERIENCE

健康认知研究｜体验策略｜信息架构｜Unity交互原型

从真实场景研究、洞察转化到原型验证，形成完整体验设计能力链。

个人能力概览

CAPABILITY OVERVIEW

01 用户研究

USER RESEARCH

访谈与观察｜问卷与SPSS｜焦点小组
参与式研究｜共创工作坊｜可用性测试

02 洞察与策略

INSIGHT & STRATEGY

痛点识别｜用户旅程｜场景与任务梳理
研究归纳｜机会点定义｜体验策略转化

03 体验与交互设计

EXPERIENCE DESIGN

信息架构｜任务流程｜交互设计｜UI界面
服务触点｜实体产品｜多感官交互

04 测试与迭代

PROTOTYPE & VALIDATION

Figma｜Rhino｜Blender｜Unity / C#
低高保真原型｜场景模拟｜反馈迭代

PROJECT 01

奇妙医疗世界
WONDERFUL MEDICAL WORLD

面向儿童输液场景的游戏化医疗服务体验，通过互动叙事、游戏任务与环境触点，帮助儿童理解诊疗过程、缓解医疗恐惧并提升治疗配合度。

I designed an interactive solution to help children overcome common fears about infusion procedures through games and storylines.

个人职责 / Role
用户研究 · 用户旅程 · 服务体验设计 · 游戏机制设计 · UI/UX设计

工具 / Tools
Unity · Meta Quest · Figma · Blender · Adobe Illustrator · Microsoft Forms

项目类型 / Type
本科毕业设计 · 儿童医疗体验 · 游戏化服务设计

https://www.youtube.com/watch?v=KPEtk8Errkc

研究背景 BACKGROUND

许多医院正在探索新技术

传统的治疗方法往往效果不佳

传统方法通常效果不佳，尤其是输液这类侵入性操作。
Traditional methods are often ineffective, particularly for invasive procedures like infusions.

设计启发INSPIRATIONS

项目受到儿童医疗节目及儿童心理学研究启发，探索如何利用游戏与叙事降低诊疗过程中的紧张感。

痛点 Pain Points

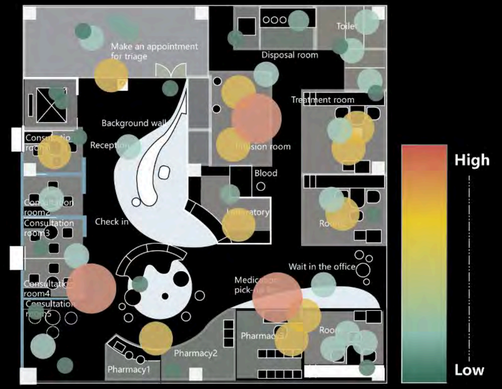
1. 儿童对医疗的恐惧
2. 传统安抚手段存在局限
3. 缺乏积极互动
4. 儿童在医疗环境中感到不适
5. 家长焦虑带来的影响

调研 REASERCH

利益相关者Stakeholders

医院内儿童常到访区域平面图

Floor Plan Of Areas Frequently Visited By Children In The Hospital



儿童为何会产生就医恐惧?

Why Do Children Experience Medical Fear?

刺痛 60%

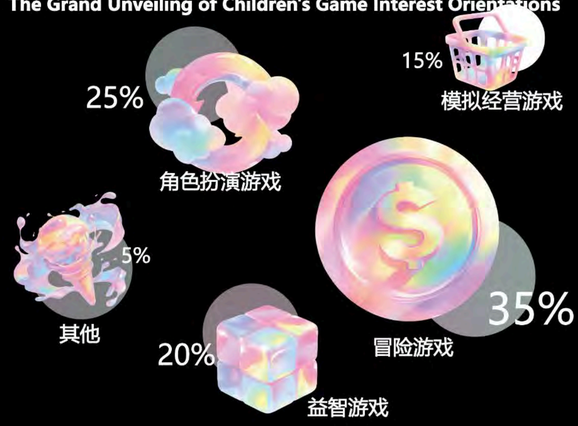
输注频率与记忆 20%

陌生的环境 15%

医疗设备 5%

儿童游戏兴趣方向

The Grand Unveiling of Children's Game Interest Orientations



采访 INTERVIEW

Zhixiang Chen ♀

Category 1:
"Companions" during treatment

- Age: 21
- She is a unniversity student.

Demand
1. Doc Support & Guidance ●●●●●
2. Need Private Time & Quiet ●○○○○
3. Relieves Child's Anxiety ●●●○○

Challenge
Child Injured Fear, Uncertainty Effectiveness

Xueyi Feng ♂

Category 2:
"Recipients" in treatment

- Age: 8
- He is a third-grader.

Demand
1. Interactive Gamified Content ●●●○○
2. Procedure Explanation ●●●●○
3. Safe Comfortable ●○○○○

Challenge
Unfamiliar Environments, Pain Fear, Lack Trust Doctors

HuiMin ♀

Category 3:
"Healers" in treatment

- Age: 30
- She is a nurse.

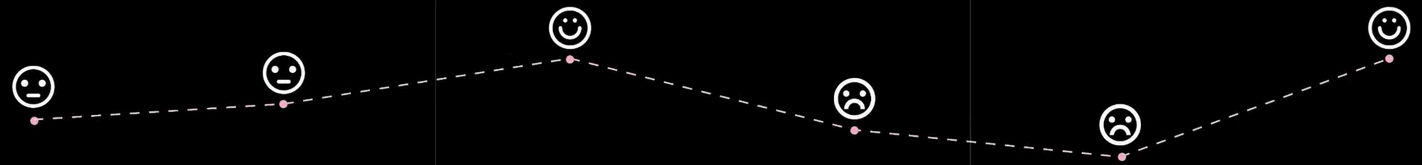
Demand
1. Relieve anxiety via interaction. ●●○○○
2. Build trust w/ child. ●●●●●
3. Effective. ●●●○○

Challenge
Children comfort, Short time, Lack of tools

结论 Conclusion

·确保其实用性。
·营造舒适的环境，辅助医疗救治。
·学习健康知识。

用户旅程图 USER JOURNERY MAP

	去医院	排队	取药	看医生	输液治疗	离开
状态						
情绪						
痛点	**•痛点 1：核心问题** 未能抓住真实需求，核心问题没有得到解决。		**•痛点 2：碎片化** 被动性、流程碎片化、边界模糊,感知体验割裂。		**•痛点 3：孤立化** 硬件相互孤立，无法互联互通，存在资源整合难题。	
机会	1.儿童情绪波动大、易受影响，注意力易被吸引 2.**把握情绪变化**，利用相关特点		1.**贴合实际需求**,从当下需求着手 2.将患病视作成长，以积极视角平复恐惧 3.**转化负面信息**,激发正向能量		1.缓解恐惧的核心需求 2.设备综合运用 3.重塑心理认知	

共创工作坊 CO-CREATE (Workshop)

Invite real parents and children to simulate hospital games, and understand their voices under the power of the game.

需求:
陪伴与讲解
痛点:
1.对医疗设备存在恐惧
2.治疗过程枯燥乏味
3.缺乏掌控感

需求:
高效沟通工具
痛点:
1.儿童的过度抗拒
2.家长的焦虑不安
3.时间上的紧张

需求:
舒适的陪护环境
痛点:
1.沟通不足
2.无助感

关键点

发现

孩子接受治疗

疗效可以得到更好提升

家长和医院都愿意承担费用.

新概念NEW CONCEPT -- A SERVICE

新概念

如何让儿童接受、医生顺畅开展工作，并让医院与家长愿意付费?

项目价值

1.**平衡** 各方利益相关者关系。

2. 服务产品化。

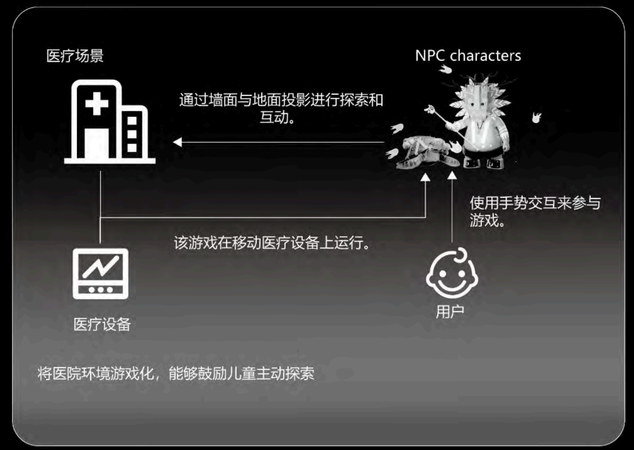
3.**发展** 面向2B and 2C 市场。

设计理念

- 将恐惧来源转化为可接受的内容
- 打造以儿童为中心的互动环境
- 让儿童成为主动参与者
- 构建完整的支持体系

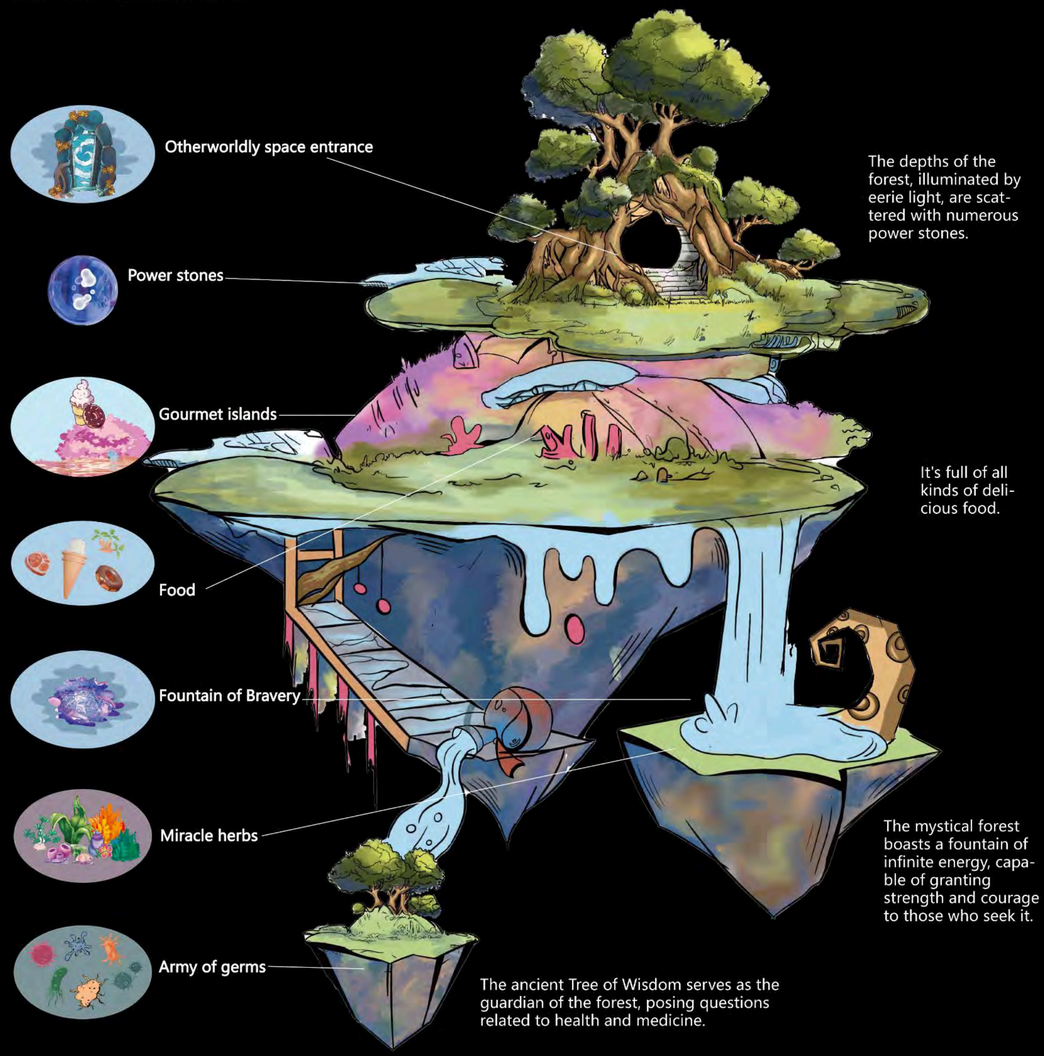
游戏流程

交互设计



游戏地图GAME MAP

一片奇幻的魔法森林，划分为多个引人入胜的区域：治愈草地、勇者之泉、滋养花园，以及神秘的微生物秘境岛。



角色设定ROLE CONCEPTION

巫师医师 —— 身着长袍，手持啄木鸟手杖，依靠法术进行治疗。

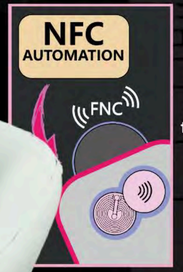
旅行龟甲 —— 小型行李箱、各类物件、旅途见闻、向导、探索各地场景.

产品设计Product Design

产品渲染

使用场景

技术支持



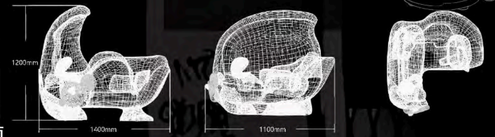
·加入 NFC tag在卡里面

·触碰屏幕

清单设计方案迭代 & 最终方案选定

Sketch Iteration

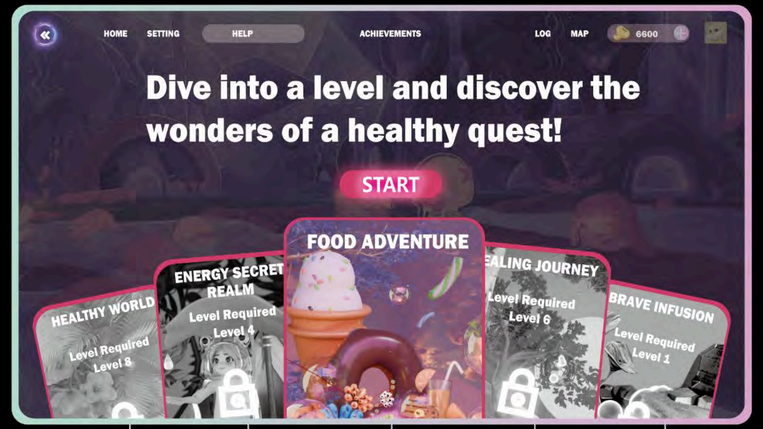
草图迭代



核心玩法 CORE GAMEPLAY

1 关卡选择与任务目标

玩家可选择不同的森林区域，每个区域都有特定任务需要完成。完成任务即可达成目标并获取奖励，解锁新关卡。



Miracle herbs　Magical powers　Magic food　Powerstone　Army of germs

2 任务系统

完成任务解锁新关卡并提升角色能力。

寻找散落的魔法草药。

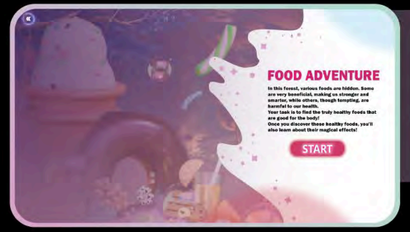
寻找散落在森林中的贤者之石。

寻找营养食物。

问答环节。

3 探索与互动

这款游戏鼓励玩家自由探索奇幻森林，寻找隐藏物品与线索。



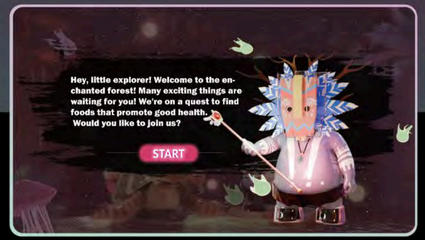
通过拖拽手势和选择操作与环境交互
并提供健康食物相关内容。

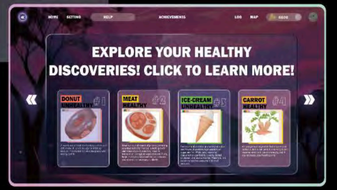
Taskbar

4 教育与反馈

每个关卡设计都融入丰富的健康教育内容。

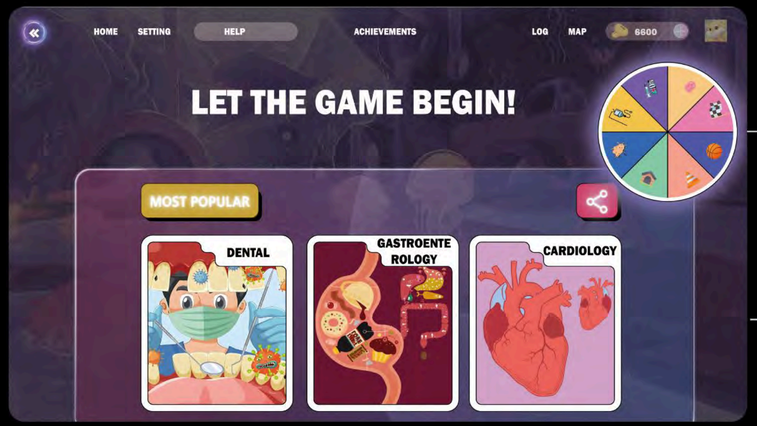
了解每种食物的营养价值与益处.
搭配简短的健康知识小结，巩固所学内容。





5 健康知识小测验

该项目旨在让孩子在玩乐中通过互动问答学习重要的健康知识。内容涵盖健康饮食、生活习惯以及营养相关知识，以此培养健康意识，养成良好的健康习惯。



Reward wheel

Level design

未来发展

1 功能拓展

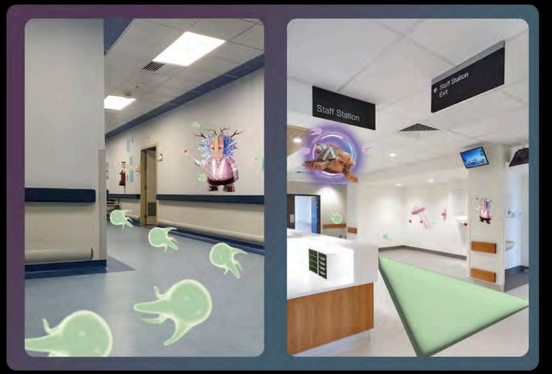
通过创新引领儿童领域

Forest of Dreams

Mental Health Garden

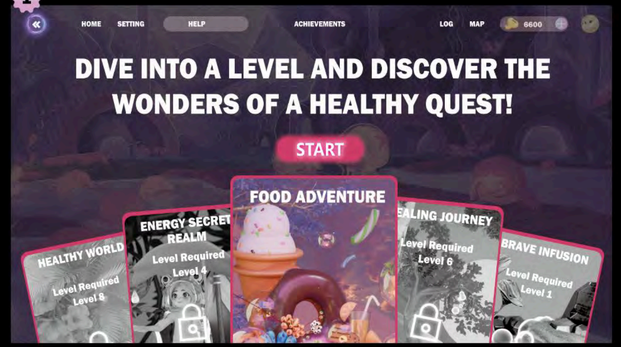
2 交互体验

未来，我的目标是整合医疗环境、设备,健康教育和交互体验。



交互流程OVERVIEW OF GAME INTERFACE FLOW

1



关卡选择界面

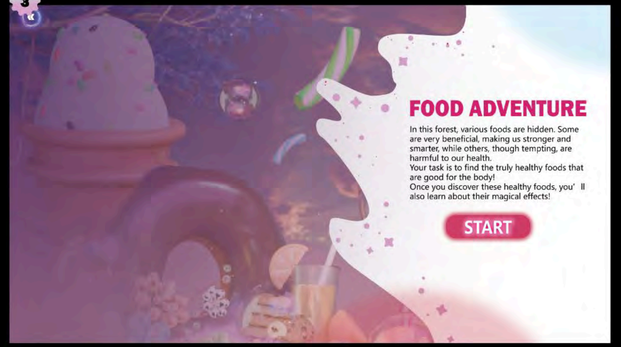
这个核心界面用于引导玩家进行游戏，玩家可在此浏览并选择不同关卡，每个关卡都设有可供探索的独特任务

2

角色选择界面

进入游戏前选择你的角色界面。查看不同角色的特性与技能。

3



欢迎界面

玩家从欢迎界面开始了解游戏目标与玩法机制
点击 “开始” 进入地图界面。

4

开始探索

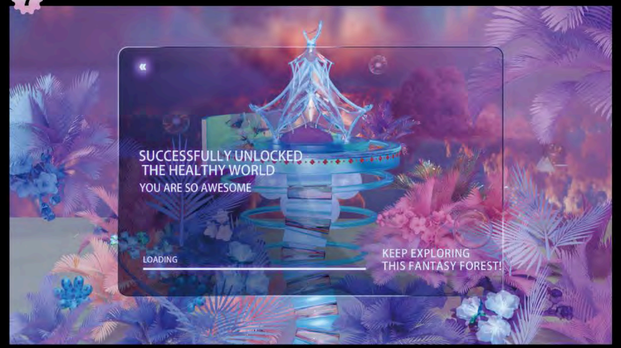
在探索界面中，玩家点击不同区域寻找隐藏的健康食物。每次点击都可能给出提示，帮助玩家找到食物。

8

完成任务

完成后，玩家进入任务完成界面，展示进度与奖励。加载完毕后，玩家自动返回地图界面，选择下一项任务。

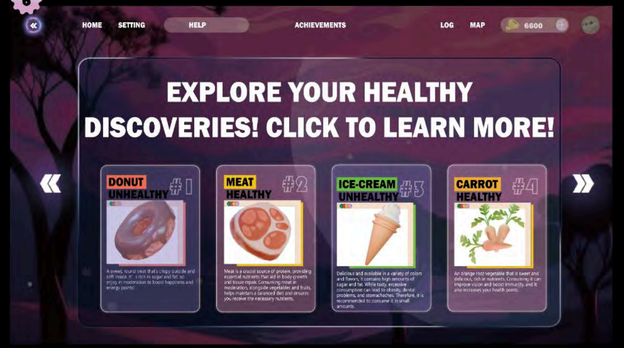
7



解锁奖励

完成每个关卡即可解锁全新照片卡，卡片上展示美食岛各类不同的风景与景致。收集全部卡片，就能拼成完整的 “奇幻森林” 相册。

6



了解健康知识

玩家点击 “知识库” 按钮进入健康知识界面。玩家可以了解所有已发现食物的营养价值与益处，巩固所学内容。

5

寻找食物

找到食物后，食物发现界面会自动弹出，展示食物的图片与介绍。

PROJECT 02

Try Angles

面向青少年女性及其家长的互动梳妆产品，通过NFC角色卡、AR妆容预览与双向反馈，引导双方理解不同的审美选择，缓解自我表达中的代际沟通冲突。

This project seeks to create an innovative parent-child game using NFC tech and virtual beauty mirrors to bridge the aesthetic generation gap and enhance mutual understanding of beauty and appearance between teenage girls and their parents.

个人职责 / Role
用户研究 · 用户旅程 · 交互体验设计 · 产品设计 · 三维建模

工具 / Tools
Figma · Rhino · KeyShot · Adobe Illustrator · Adobe Photoshop

项目类型 / Type
个人项目 · 亲子沟通 · 虚实融合体验

https://www.youtube.com/watch?v=KF6mJ0ISR5I

研究背景 BACKGROUND

家长控制着年轻女孩的形象塑造.

在过去五十年间，中国涌现出大量受全球潮流影响的经典年轻女性形象，但父母对这类形象的把控引发了严重的家庭矛盾。

65% people 65% 的少女会与父母产生审美观念上的矛盾。

My hometown China

Iconic images of teen girls.

Parents like the image

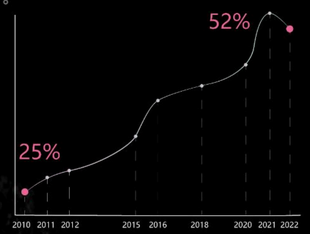
灵感来源 INSIGHT

观察发现，年轻人往往追逐潮流，而父母对此缺乏理解，这常常造成沟通障碍与情感隔阂。

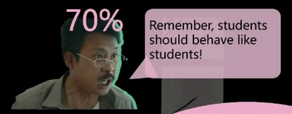
用户研究 USER RESEARCH

容貌焦虑在少女群体中很普遍

越来越多年轻女性对自身感到不满意



家长对孩子外貌的关注



利益相关者

- 学校
- 家长
- 减肥与美容机构
- 相关产品

When Chinese girls want to change their looks

中国式亲子之间的沟通难题

Communication problems between Chinese parents and their children

情感勒索

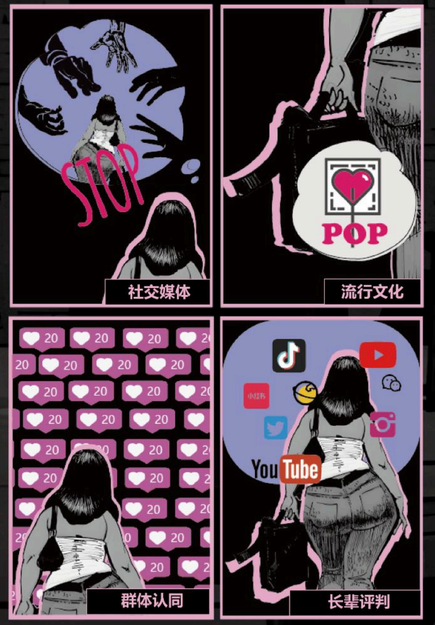
沟通不畅

自我合理化

界限模糊

被情绪裹挟

年轻女性触达流行热点的要点



人物设定 PERSONA

ROSE(PARENT)

"我只是想给孩子最好的。"

基本情况

Age: 45
Job: Accountant
Hobby: Family activity

行为特征

社交媒体关注度 LOW — HIGH

外貌自信度 LOW — HIGH

对孩子的态度 COMMON — SENSITIVENESS

需求

1. 担心（化妆）影响学习
2. 不知道如何有效沟通

期望

1.崇尚自然美。
2. 找到沟通的桥梁

LILY(KID)

"我希望能有机会和父母友好沟通。"

基本情况

Age: 18
Job: Student
Hobby: Fashion makeup

行为特征

社交媒体关注度 LOW — HIGH

外貌自信度 LOW — HIGH

对父母的态度 COMMON — SENSITIVENESS

需求

1. 存在容貌焦虑。
2. 因化妆问题和父母争吵

期望

1. 希望提升自信心。
2. 希望父母能够理解并支持自己。

用户旅程图 USER JOURNERY MAP

受控阶段

机会OPPORTUNITY

1. 助力表达认知与偏好。
2. 了解各类时尚风格。
3. 搭建社群以供分享经验

行动
接受外界评判
接触点
家庭、学校
痛点
缺少自我表达的自由
情绪
焦虑、低落、不满

行动
探寻外貌改变的方式
接触点
家庭、社交媒体
痛点
个人偏好不被尊重
情绪
好奇且困惑

初始独立阶段

机会OPPORTUNITY

1. 协助适应与理解。
2. 帮助家长见证孩子成长。
3. 提供穿搭方面的专业建议。

进入大学后

行动
找到一款自己喜欢的产品
接触点
社交媒体
痛点
信息繁杂
情绪
“新鲜感、刺激感”

行动
向父母申请购买
接触点
家庭
痛点
受到父母限制
情绪
兴奋、紧张

行动
被父母拒绝
接触点
社交媒体
痛点
受到父母限制
情绪
无奈、妥协

1

2

自查阶段

机会OPPORTUNITY

1. 促进深度交流。
2. 助力理解并巩固美学知识。

行动
寻找沟通方式
接触点
社交媒体
痛点
观念冲突
情绪
坚持不懈

行动
跟风购买
接触点
买手店
痛点
缺乏客观指导
情绪
兴奋且充满信心

行动
开始尝试
接触点
社交圈
痛点
方向不对
情绪
兴奋感、期待感

3

周期阶段

机会OPPORTUNITY

有助于保持良好的沟通与理解。

行动
持续投入
接触点
家人
痛点
容易跟风
情绪
犹豫

行动
无法获得理想产品
接触点
时尚品牌门店
痛点
事情进展不顺，
让人快要崩溃
情绪
失望、困惑与焦虑

行动
新的潮流即将到来
接触点
社交圈层
痛点
自我认同感缺失
情绪
内心与挣扎

行动
循环尝试
接触点
买手店
痛点
受外界影响
情绪
满意

4

HMW

我们如何才能搭建一个平台，让双方共同学习、互相启发？What if we could provide a platform for both sides to learn and educate together?

•更好的沟通
BETTER COMMUNICATION

•发掘多元之美
Discover The Beauty Of Diversity

•增进理解与包容
More Understanding And Tolerance

概念与定义CONCEPT & DEFINE

情绪、语言、动作
以及注意力。

感知
视觉与空间

视觉
直视自身
以及游戏视觉效果的载体。

帮助年轻女性在家庭中表达并坚守自身审美观念，促进亲子之间的沟通与理解。

目标人群

少女：16~20 岁
家长：46~60 岁

主要功能

角色创建、通过NFC交互、亲子互动

硬件设计

设备：以化妆盒为载体
卡片：参考化妆品进行设计

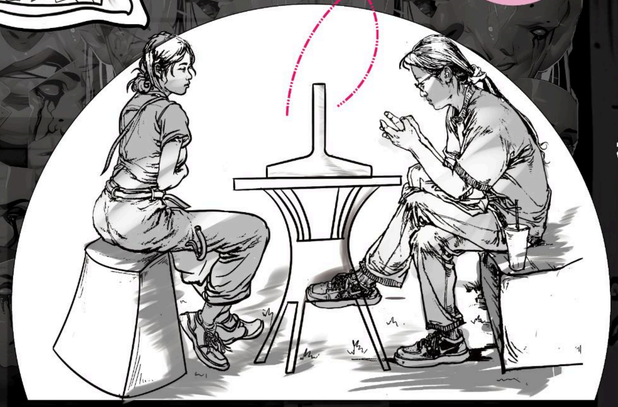
软件设计

NFC: 布置在游戏卡片背面
UI: 配套游戏设备使用
AR: 实时变化反馈

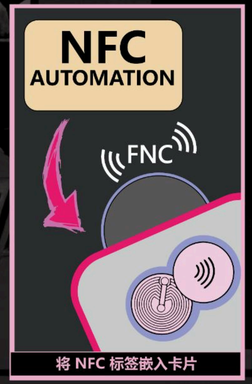
制作流程MAKING PROCCESS

草图

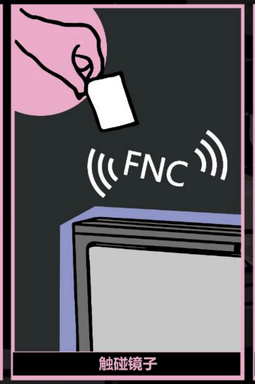
这是一款可供少女和家长互相化妆的游戏装置。



技术支持



将 NFC 标签嵌入卡片



触碰镜子

镜子即时反馈

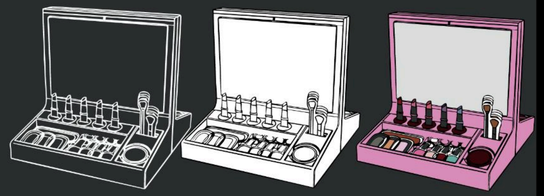
工作流程

创建角色	选择风格	交互	共同决策	沟通交流

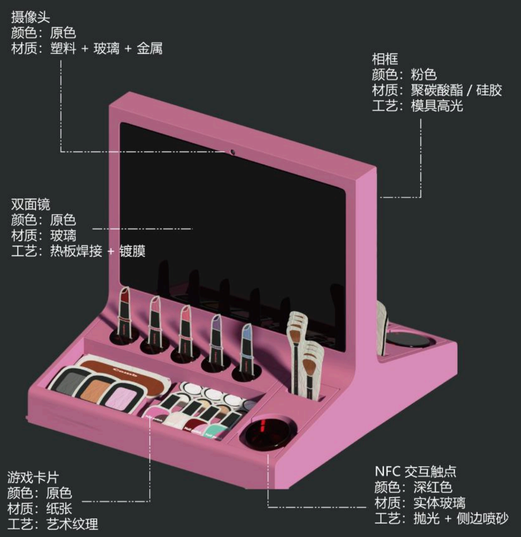
视觉与灵感

布线与建模MODELLING

布线示意图及产品说明

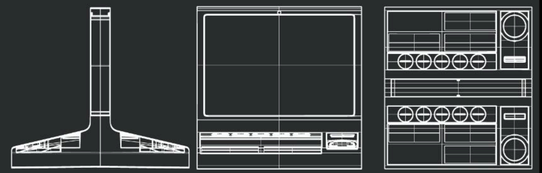


CMF



三视图

尺寸（毫米）：长：400，宽：438，高：400

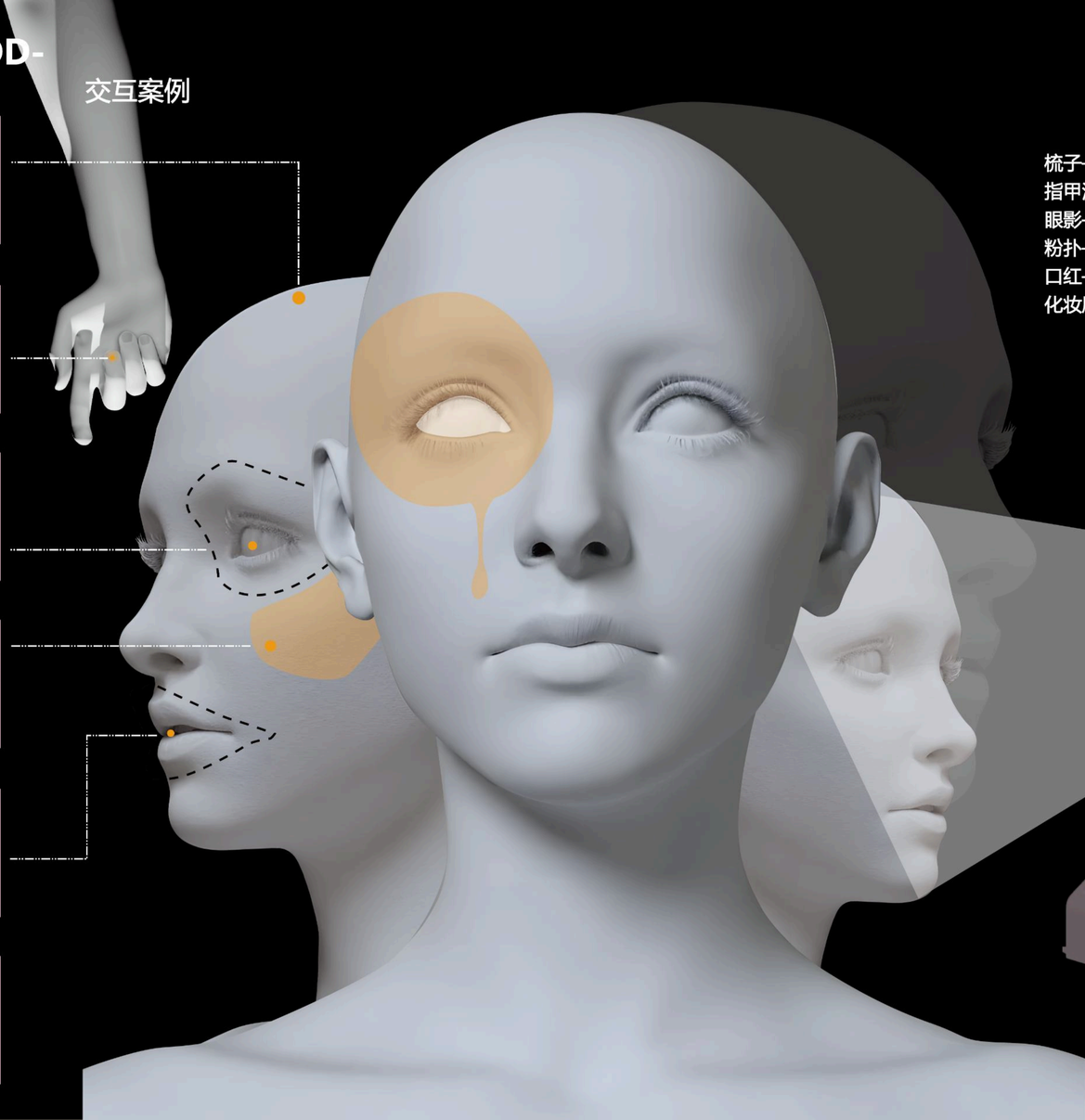


右视图　　正视图　　俯视图

最终效果FINAL PROD-

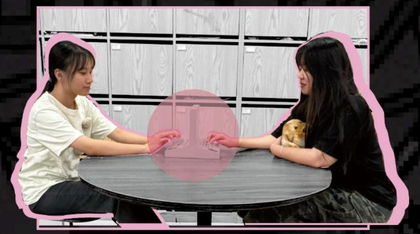
游戏卡牌

交互案例



梳子——发型
指甲油——手部
眼影——眼部
粉扑——肌肤
口红——嘴唇
化妆刷——妆感

用户测试TESTING



母亲和女孩面对面玩游戏

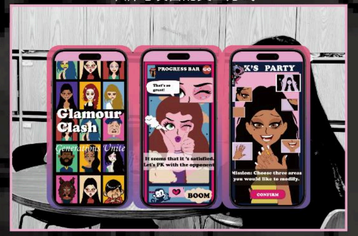
互相装扮

实时生成变化

卡牌与设备的交互方式

妈妈通过操作手机和设备完成该流程

虚拟试妆



UI 视觉效果

测试人员反馈

“我感觉妈妈愿意去理解这种时尚风格，还想和我一起在现实中尝试新造型。”

易用性: 4/5
NFC 便捷度 : 4/5
交互体验: 5/5
审美理解能力: 5/5

“很有趣的游戏，可以看到不同的妆容效果，能更好地理解女儿的时尚选择。”

易用性: 3/5
NFC 便捷度 : 2/5
交互体验: 4/5
审美理解能力: 4/5

PROJECT 03

触摸花园
TOUCH THE GARDEN

该项目通过无障碍游戏设计促进残障人士与非残障人士之间的交流互动，确保所有人都能在包容的环境中平等享受游戏。这款桌游设计兼顾传统游戏玩法与残障玩家的特殊需求。

MEMBERS:5 每位成员分工不同。

My Work:
1.观察并记录视障人士游玩游戏时的行为与习惯。
2.三维模型建模。
3. 游戏实体搭建。

工具 / Tools
Procreate · Adobe Illustrator · Rhino · Laser Cutting

项目类型 / Type
团队项目 · 包容性设计 · 多感官桌游

https://www.youtube.com/watch?v=dxszBsa_Ed4

背景BACKGROUND

在为期七天的残障融合活动中，我与残障伙伴一同学习、交流探讨，深入了解了他们在日常生活中面临的困难与需求。

设计目标Design target

•一款面向残障人士的无障碍、包容性游戏。

调研RESEARCH

试玩现有游戏

How About You?

通过提问打破偏见

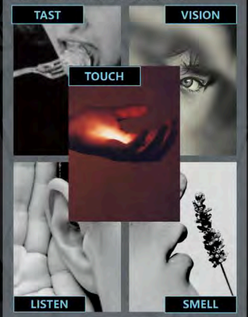
Quantik

Pentoko 的几何版本

Nyctophobia

闭眼游玩版本：“他逃他追”

“TOUCH” is dominant



痛点Pain point

1. 误以为需要时刻获得他人的关注。

2. 和他人建立联结，参与社会活动。

3. 很少玩桌游，而桌游是现实中具备社交互动属性的游戏。

焦点小组讨论FOCUS GROUP DISCUSSION

目的PURPOSE

探讨游戏的改进方案
Discuss improvements to the game.

了解对于新型互动桌游的期待
Expectations for new interactive board games.

收集即时反馈
Collect immediate feedback.

结论CONCLUSION

目前市场上的无障碍设计是 “伪” 无障碍。

用户的期待集中在游戏的整体玩法。

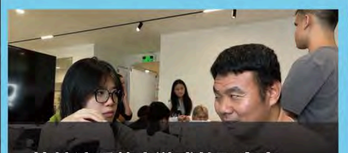
需要设置可视化提醒或者声音提示。

视障人士游玩行为观察
OBSERVATION ON PLAY BEHAVIOR OF BLIND PEOPLE

• 会多花些时间去理解，游戏过程十分谨慎。

• 偏好用双手去操作。

•用触摸物品去记忆。



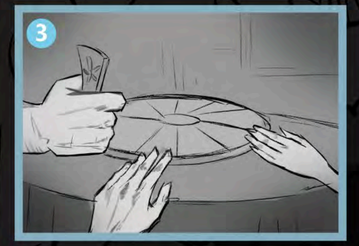
•比较注重整个游戏的配合度。

构思阶段IDEATION

故事板Story board (How it work ?)

存在沟通障碍。

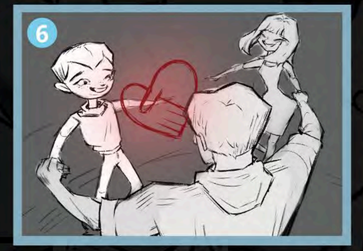
可供游玩的桌游数量很少。



我想要一款上手无阻碍的游戏。

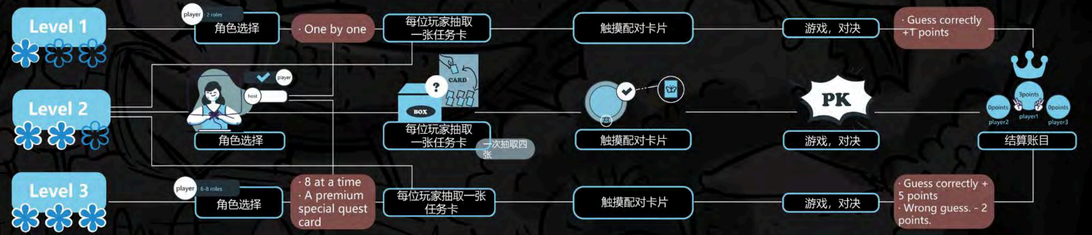
这款游戏可通过触摸操作游玩

在游戏中收获乐趣。



搭建无障碍沟通桥梁适用于不同人群之间。

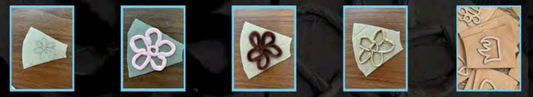
游戏流程Game Flow (How it play ?)



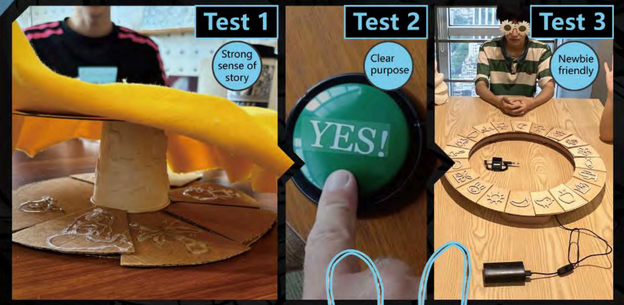
测试与制作TESTING AND BUILD

过程

材质测试



	胶水	黏土	扭扭棒	纸张	木板条
触觉	坚硬的	柔软的	毛绒	粗糙的	坚硬的
识别	低；少	更低的	扁平	高的	高的
特征	坚固的 可塑的	容易变形	容易变形	易腐的	相对稳定的



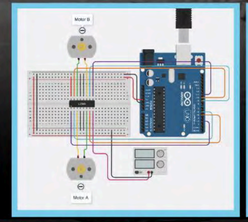
是什么让游戏变得有趣？

- 模式识别
- 游戏机制

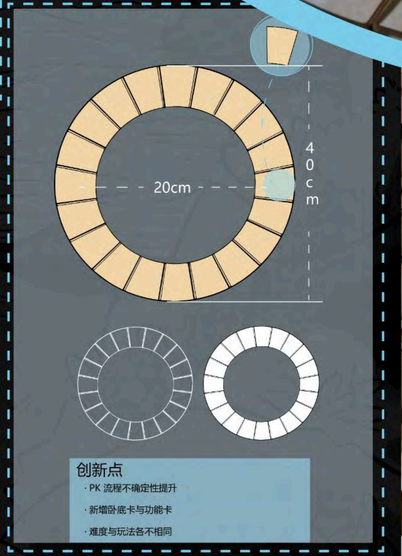
最终演示报告FINAL PRESENTATION

技术支持

通过将舵机与 Arduino 相连，实现游戏转盘的自动旋转。

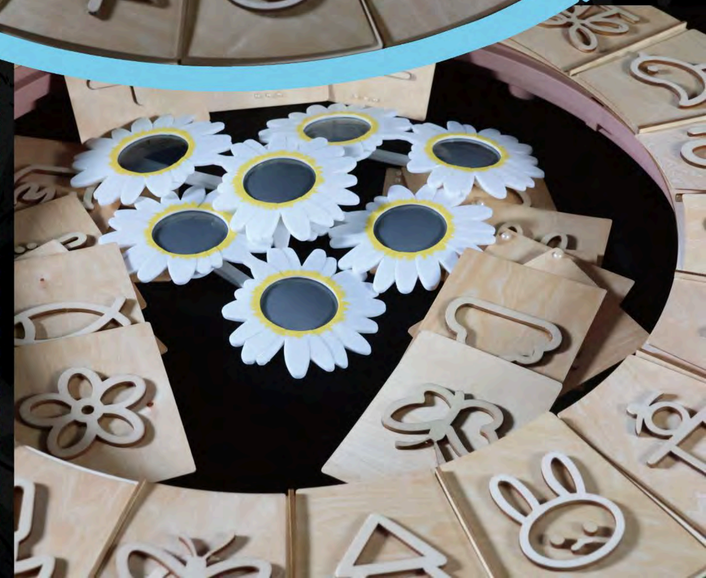


游戏卡片



创新点

- PK 流程不确定性提升
- 新增卧底卡与功能卡
- 难度与玩法各不相同



游戏介绍GAME PRESENTATION

每位玩家拥有 4 张任务卡。

触碰记忆任务卡。

找出配对的卡片。

反赌游戏。

测试与反馈TESTING&FEEDBACK

PROJECT 04

JOURNEY MATE

——智能旅行产品与服务系统设计
SMART TRAVEL PRODUCT SERVICE SYSTEM DESIGN

面向航空出行场景设计的智能旅行产品与服务系统，可与随身行李协同使用，旨在提升旅客在机场中的便利性与舒适度，通过简化出行体验来提高整体满意度，构建更加连贯、高效的出行体验。

SERVICE DESIGN

PRODUCT DESIGN

个人职责 / Role
用户研究 · 机场实地观察 · 服务系统设计 · 产品设计 · 三维建模

工具 / Tools
Rhino · KeyShot · Adobe Illustrator · Adobe Photoshop

项目类型 / Type
个人项目 · 智能旅行产品 · 服务系统设计

动机MOTIVATION

背景Background

机场出行是一项无法避免的日常活动，但出行体验不尽如人意。

全球机场净推荐值（NPS）低于整个服务业基准（净推荐值），说明机场体验容易造成困扰。

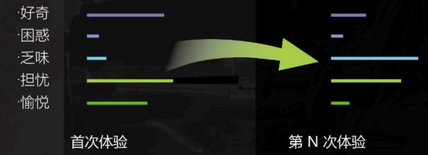
灵感来源Insight

将智能科技融入随身配饰，顺应现代生活中自助游日益兴起的趋势。

用户研究USER RESEARCH

主要情绪反应Primary Emotional Response

情绪随体验次数的变化



现有机场行李手推车的痛点

- 移动性不足
- 占用空间
- 人工操作繁琐
- 不适用于自动化服务
- 存在安全隐患

净推荐值（NPS）增长的核心因素

利益相关者

共情地图Empothy

	首次独自旅行者	常年独自旅行者	独自商务旅行者	背包客
行为	·频繁查看手机 ·**反复核对**路标与出入口 ·**不**主动寻求帮助	**挑选座位区域** ·寻求帮助与问路	·**使用快速通道 / 贵宾服务**节省时间 轻装出行，行李精简	·处理大件行李 体验当地文化
需求	·清晰的流程指引 ·更高效的体验	·减少长距离步行	便捷的行李管理	·灵活的行李寄存 简易行程
听到&看到	·各类标识与广播	·人们的交谈声 ·各类区域标识	关于市场、经济的讨论	各异的服饰特点
感受				

单人旅客乘机要点

访谈 & 用户画像 INTERVIEW&PERSONA

Hu QianYu

第一次独自旅行 · 新手

情绪

好奇	35%
困惑	65%
无聊	15%
担忧	88%
有趣	26%

关键

困惑　担忧

行为特征

·过度准备
·依赖工具
·回避与人接触
·行事谨慎

需求

1. 希望获得清晰指引
2. 需要情感支持来缓解焦虑。
3. 需要能解决自身问题的方案。

痛点

1. 不熟悉机场流程
2. 担心错过时间
3. 不敢求助，怕别人觉得自己“什么都不懂”

情绪动机

1. 独自完成这件事带来的成就感
2. 避免出错
3. 减轻焦虑

Zou Zou

一名经常独自出行的旅客

情绪

好奇	35%
困惑	28%
无聊	95%
担忧	88%
愉悦	6%

主要

担忧　无聊

行为特征

·在机场购物、休息、工作或用餐
·规划个人时间
·不依赖手机
·喜欢提前获取信息

需求

1. 减少人工查询操作
2. 短暂离开时，需要保障行李安全

痛点

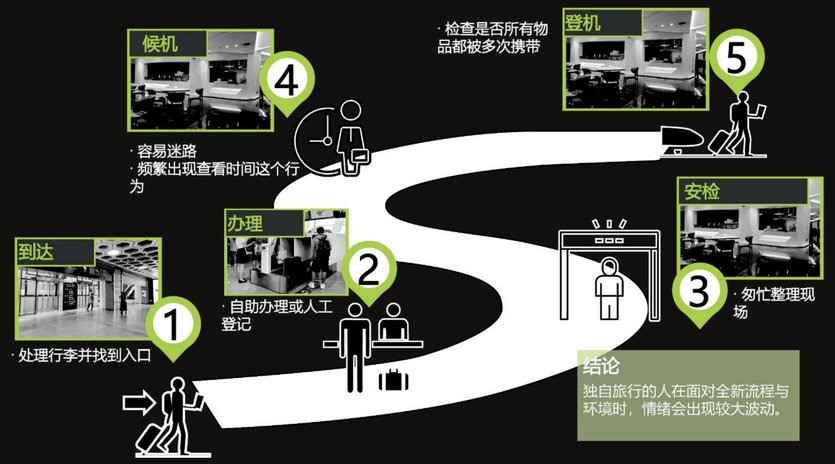
1. 航班延误打乱出行安排
2. 担心行李安全问题
3. 拖着行李箱四处走动很不方便

动机

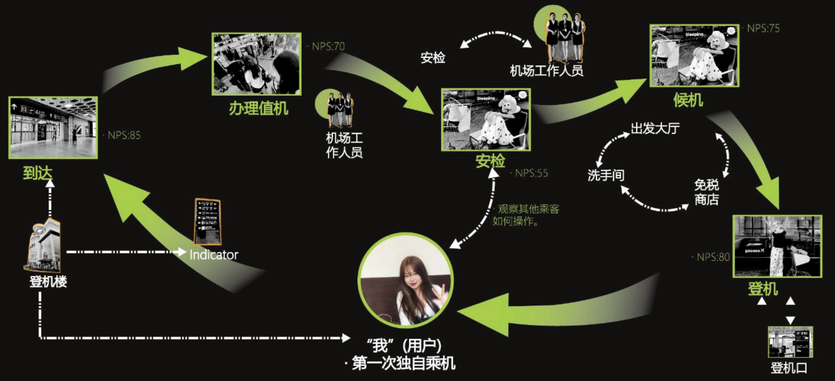
1. 避免出现差错
2. 减轻焦虑感

服务系统调研SERVICE SYSTEM RESEARCH

机场实地观测



模拟体验



矛盾点:
虽然每个环节都有机场工作人员参与，但 “我” 的体验并未得到优化。

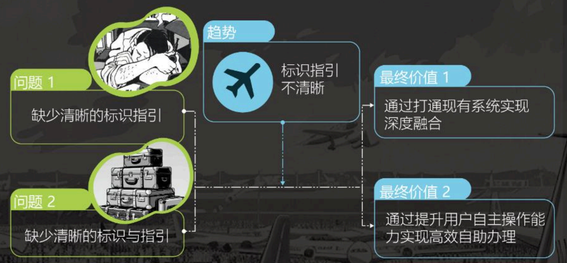
设计流程DESIGN PROCESS

HMW（我们可以如何……）

设想我们能够从 “众人共用的机场” 转变为 “我的专属机场”？

概念与定义CONCEPT & DEFINE

未来该如何提升每位旅客的出行体验?



设计触点DESIGN CONTACT

优化机场内的服务体验

行李不再成为负担

终极目标ULTIMATE

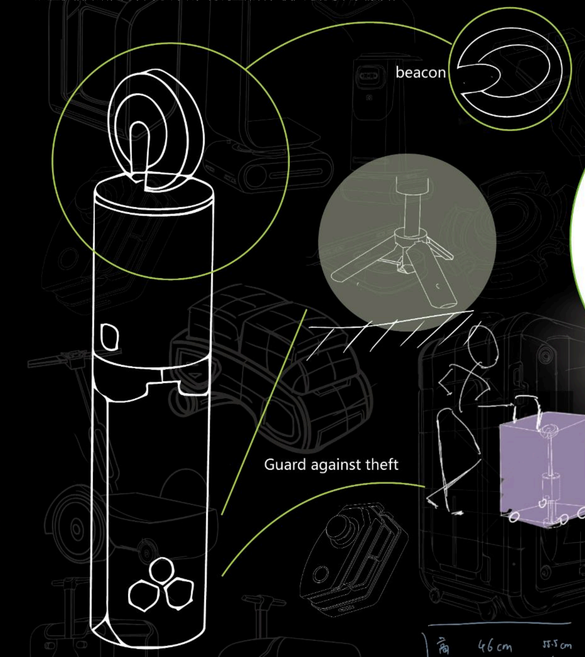
从 “众人共用的机场” 转变为 “我的专属机场”

模型推导MODELING DERIVED

建模草图

形态演变

· 初始造型为机场行李推车的形状，随后逐渐扩展为其他多种形态。
· 从登机箱开始，先设计了外观，再调整配件，使其与行李完美融合。



最终版本

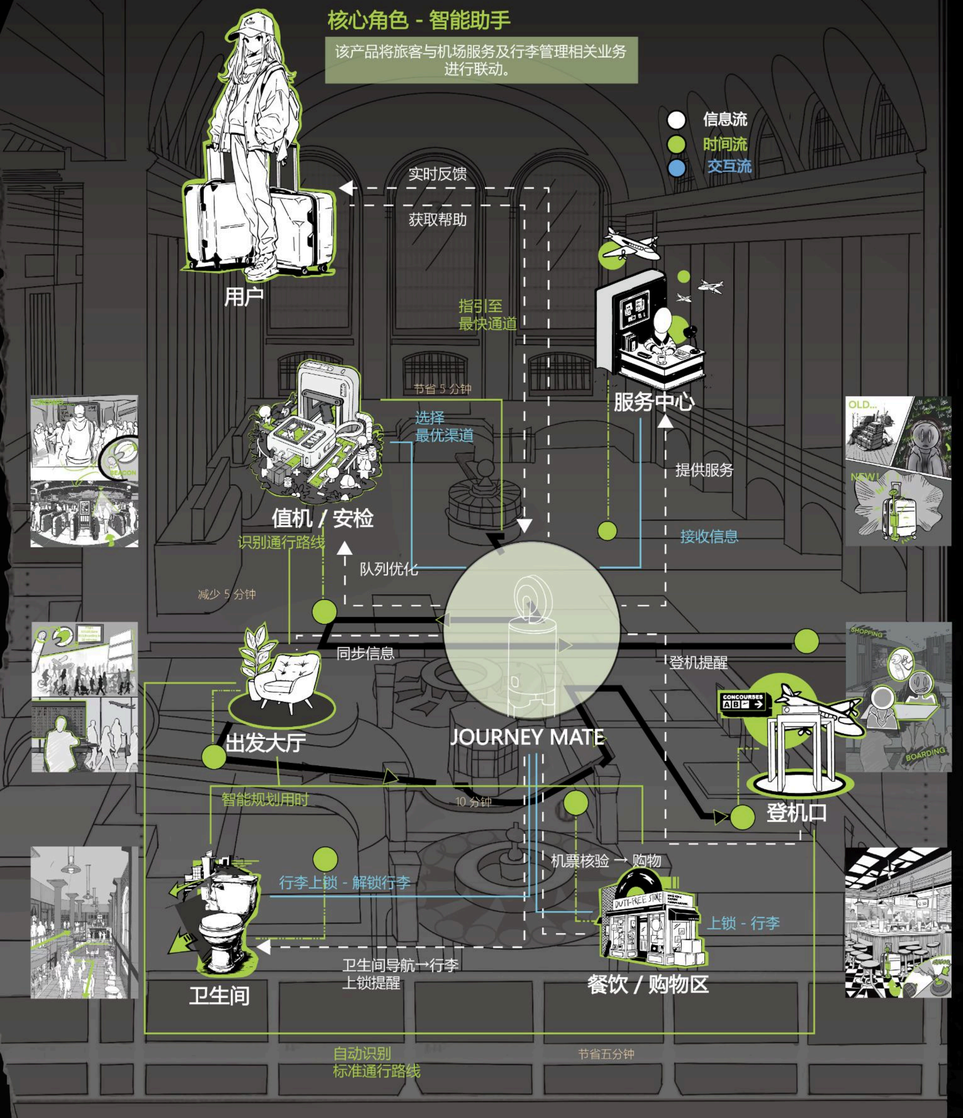
产品迭代

· 初始形态

· 优化阶段 1

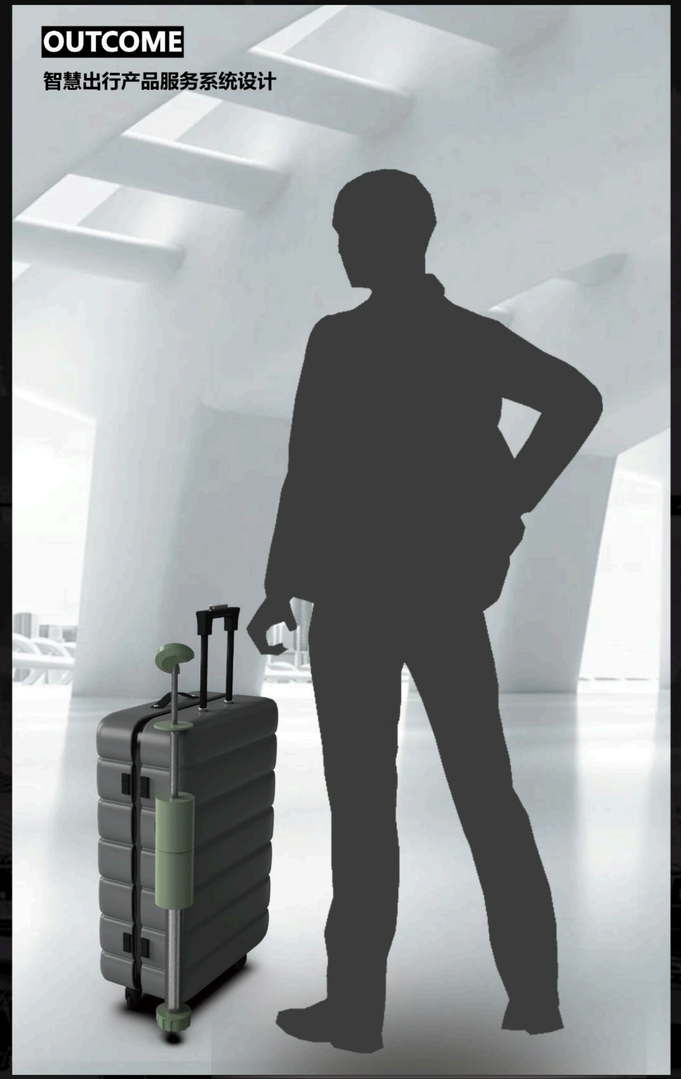
· 优化阶段 2

全新服务系统NEW SERVICE SYSTEM



OUTCOME

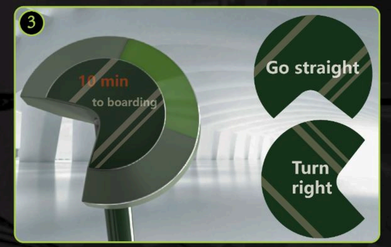
智慧出行产品服务系统设计



新的旅程

1. 刷身份证快速绑定航班信息

2.产品连接状态



3. 显示导航方向与时长

4.箱包锁闭与解锁

6.快速核验机票，办理免税购物

5. 目的地导航

PROJECT 05

BODYECHO

从无意识习惯，到有意识选择
From Unconscious Habit to Conscious Choice

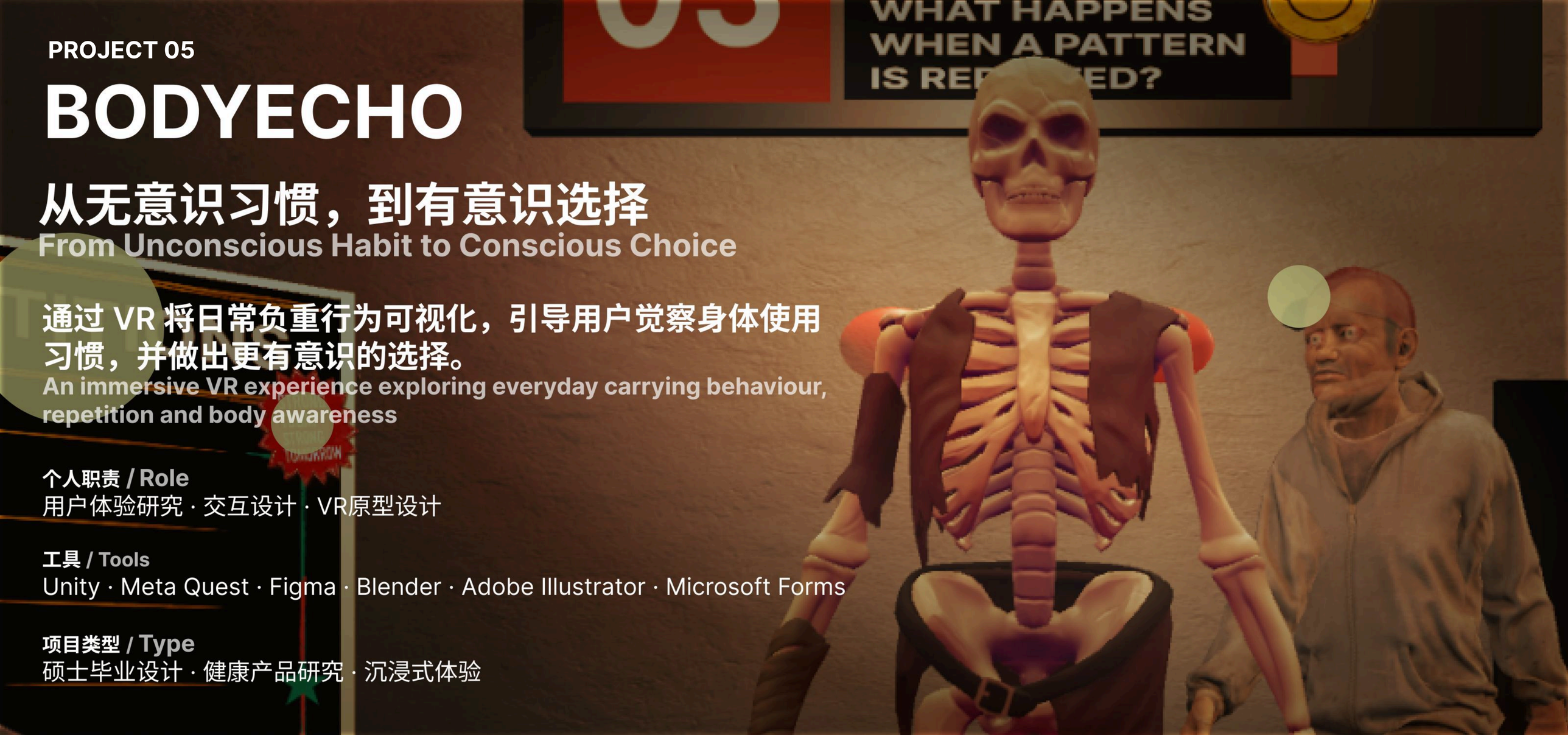
通过 VR 将日常负重行为可视化，引导用户觉察身体使用习惯，并做出更有意识的选择。

An immersive VR experience exploring everyday carrying behaviour, repetition and body awareness

个人职责 / Role
用户体验研究 · 交互设计 · VR原型设计

工具 / Tools
Unity · Meta Quest · Figma · Blender · Adobe Illustrator · Microsoft Forms

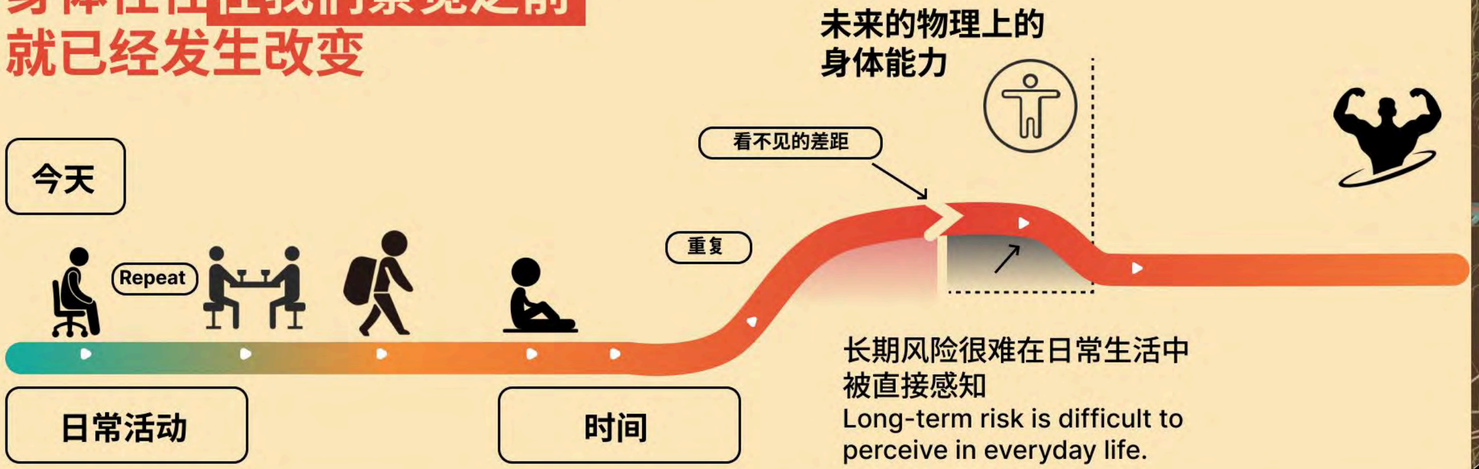
项目类型 / Type
硕士毕业设计 · 健康产品研究 · 沉浸式体验



为什么骨健康很难被真正理解？

WHY THIS MATTERS

身体往往在我们察觉之前就已经发生改变



长期风险很难在日常生活中被直接感知
Long-term risk is difficult to perceive in everyday life.

01 / 不可见的Invisible

骨骼变化通常无法在日常行为中被直接观察。

Bone changes are largely invisible during everyday activities.

02 / 遥远的Distant

未来的身体能力变化，与当下行为之间存在明显的时间距离。

Future physical consequences can feel distant from present behaviour.

03 / 抽象的Abstract

健康信息往往停留在知识层面，而不是个人体验层面。

Health information is often presented as knowledge rather than personal experience.

今天 → 重复行为 → 长期持续

SMALL ACTION × REPETITION × TIME
微小行为 × 重复 × 时间

累积影响
CUMULATIVE IMPACT

身体的变化，往往早于我们的察觉。坐姿、背负、行走与休息等日常行为会随时间不断累积，但其长期身体影响往往难以在行为发生的当下被察觉。

Everyday behaviours—how we sit, carry, walk and rest—can accumulate over time. Yet their long-term physical effects are often difficult to perceive in the moment.

设计机会

如何通过长期的日常活动让身体变化变得更加可感知？

从健康信息，到用户真正理解

FROM HEALTH INFORMATION TO USER UNDERSTANDING

中心 / 理解骨骼健康

了解健康知识与日常认知之间的距离。

proposal 用户提议

01 / LITERATURE REVIEW
文献综述

构建健康环境

Reviewed research on bone health, peak bone mass, ageing, risk perception and the difficulty of perceiving long-term physical change.

综述了有关骨骼健康、峰值骨量、衰老、风险感知以及感知长期身体变化困难性的研究。

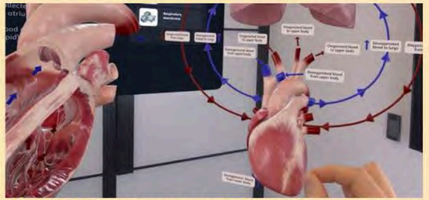
The literature established bone health as a **lifelong process**, while highlighting the difficulty of connecting distant future consequences with present-day behaviour.

文献将骨骼健康确立为一个终身的过程，同时强调了将遥远的未来后果与当前行为联系起来的困难。

骨骼健康 / 骨骼质量变化 / 身体衰老 / 风险意识

02 / CASE STUDY
案例研究

从已有经验中学习



Analysed existing experiences to understand how abstract health information can be communicated through interaction and embodiment.

分析现有的沉浸式健康、未来自我和身体模拟体验，以了解如何通过互动与具身化来传达抽象的健康信息。

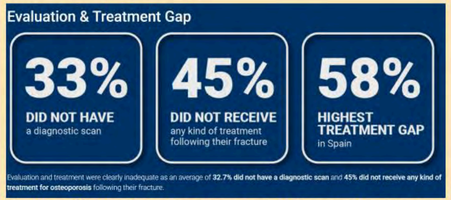
The review identified an opportunity to move beyond simply presenting health information and instead connect everyday **behaviour → immersive feedback → personal reflection.**

文献将骨骼健康确立为一个终身的过程，同时强调了将遥远的未来后果与当前行为联系起来的困难。

Embodied Labs / Future Self / FitXR

03 / QUESTIONNAIRE
问卷调查

理解公众认知



A questionnaire was proposed to explore how adults perceive bone health, ageing and long-term physical change.

提出了一份问卷，旨在了解成年人对骨骼健康、衰老以及长期身体变化的看法。

n = 50

Focus聚焦

- Awareness of bone health骨健康意识
- Perceptions of ageing对衰老的认知
- Understanding of future physical change对未来变化的理解
- Attitudes towards preventive behaviour对预防行为的态度

目标参与者：20至50岁的成年人

04 / IMMERSIVE RESEARCH
沉浸式研究

将无形变为有形

The research explored how VR could transform an invisible, long-term health issue into an experience that users could see, interact with and reflect upon.

探讨如何将无形的长期健康问题转化为可见、互动并反思。

Information信息 → Experience体验 → Reflection反思

This direction became the basis for moving from early concept towards an everyday behaviour-based experience.

一方向成为从早期的骨库概念转向日常行为体验的基础。

目标参与者：20至50岁的成年人

05 / Prototype Testing
原型测试

观察用户理解

To examine how users responded to the immersive experience and whether the experience could communicate bone-health awareness without relying on fear.

原型测试旨在考察用户对沉浸式体验的反应，以及该体验是否能够在不依赖恐惧的情况下传达骨骼健康意识。

n = 5

Planned testing测试

- VR experienceVR体验
- Pre / post discussion讨论前/后
- User observation用户观察
- Perception of the experience对体验的感受
- Reflection on possible everyday behaviour对可能日常行为的反思

参与者反馈 + 混合定性/定量评估

研究洞察RESEARCH INSIGHT

用户可能知道骨健康的重要性，却不一定觉得它与自己今天的行为有关。People may understand health information without feeling personally connected to it.

FROM KNOWING → TO NOTICING

从认知到觉察

因此，设计的契机不仅仅是提供更多信息，而是创造一种体验，让日常生活中一个无形的长期问题更容易被察觉。

The design opportunity was therefore not simply to provide more information, but to create an experience that makes an invisible long-term issue easier to notice in everyday life.

研究揭示了什么？

WHAT DID THE RESEARCH REVEAL?

01 知道≠感受Knowing ≠ Feeling

骨健康通常被视为未来的问题，而非当下的个人关注。
焦点小组的参与者将骨健康与衰老和老年期联系在一起，表明人们在知道骨健康重要时，却并未真正感受到它对自己当下的重要性。

Supporting evidence

"It's more relevant to older people." "这更适用于老年人。"	"People only care after they experience problems." "人们只有在遇到问题之后才会关心。"

02 信息 ≠ 行动Information ≠ Action

仅仅提高意识并不一定就能改变日常行为。参与者可能理解了预防的重要性，但这种知识并不总能转化为积极的参与或明确的动力去改变现有的习惯。

这更适用于老年人

People only care after they experience problems.
人们在遇到问题之后才会关心。

03 警觉不应变成恐惧Awareness Should Not Become Fear

未来健康传播可能引发截然不同的情绪反应。
参与者描述的反应从好奇和动力，到焦虑和漠然不关心不等。

NOTICE觉察→REFLECT反思→CHOOSE选择

设计机会

From Information → To Personal Relevance
从信息到个人相关性

From Future Prediction → To Present Behaviour
从信息到个人相关性

From Fear → To Conscious Choice
从恐惧到有意识的选择

问题不只是缺少健康知识，而是缺少健康信息与个人行为之间的联系。

EMBODIED 模拟工作坊

我们能感受到衰老吗？

参与者在模拟的生理限制条件下执行了熟悉的日常任务，包括视力下降、手部不稳以及动作变慢等情况。

观察

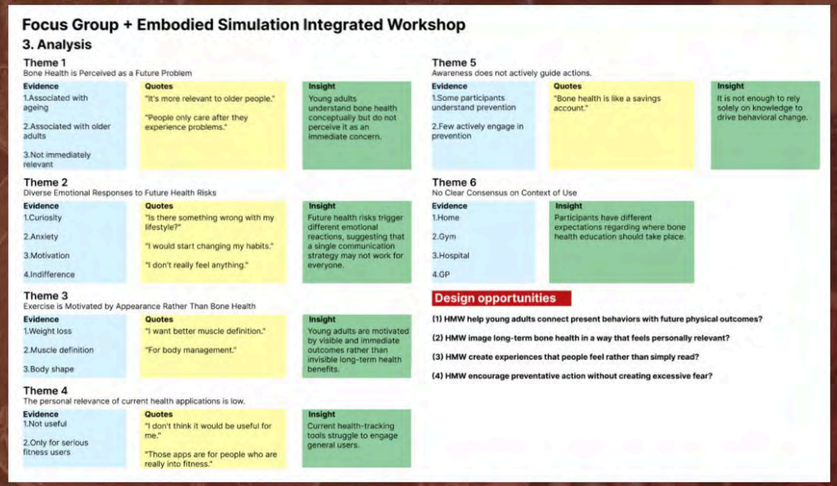
当熟悉的身体能力受到限制时，日常行为需要更多的注意力和有意识的调整。

设计启示

这提示我们可以通过具身交互的方式，使通常被忽视的日常行为变得更加显而易见。

Ready → Journey → Repetition Practice → Conscious Choice
准备就绪 → 旅程 → 重复练习 → 意识选择

参考来源



Focus Group + Embodied Simulation Integrated Workshop

3. Analysis

Theme 1
Bone Health is Perceived as a Future Problem

Evidence	Quotes	Insight
1.Associated with ageing 2.Associated with older adults 3.Not immediately relevant	"It's more relevant to older people." "People only care after they experience problems."	Young adults understand bone health conceptually but do not perceive it as an immediate concern.

Theme 2
Diverse Emotional Responses to Future Health Risks

Evidence	Quotes	Insight
1.Curiosity 2.Anxiety 3.Motivation 4.Indifference	"Is there something wrong with my lifestyle?" "I would start changing my habits." "I don't really feel anything."	Future health risks trigger different emotional reactions, suggesting that a single communication strategy may not work for everyone.

Theme 3
Exercise is Motivated by Appearance Rather Than Bone Health

Evidence	Quotes	Insight
1.Weight loss 2.Muscle definition 3.Body shape	"I want better muscle definition." "For body management."	Young adults are motivated by visible and immediate outcomes rather than invisible long-term health benefits.

Theme 4
The personal relevance of current health applications is low.

Evidence	Quotes	Insight
1.Not useful 2.Only for serious fitness users	"I don't think it would be useful for me." "Those apps are for people who are really into fitness."	Current health-tracking tools struggle to engage general users.

Theme 5
Awareness does not actively guide actions.

Evidence	Quotes	Insight
1.Some participants understand prevention 2.Few actively engage in prevention	"Bone health is like a savings account."	It is not enough to rely solely on knowledge to drive behavioral change.

Theme 6
No Clear Consensus on Context of Use

Evidence	Insight
1.Home 2.Gym 3.Hospital 4.GP	Participants have different expectations regarding where bone health education should take place.

Design opportunities

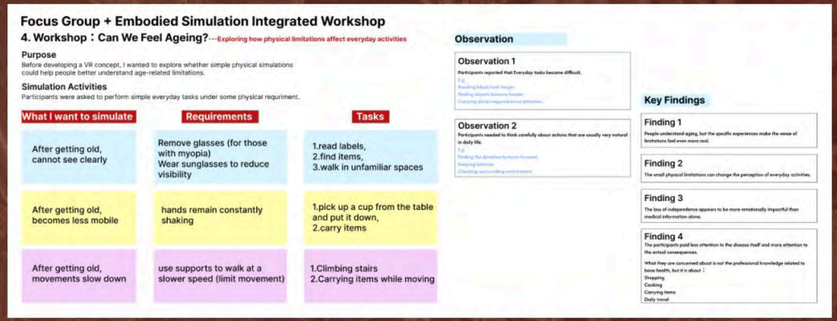
(1) HMW help young adults connect present behaviors with future physical outcomes?

(2) HMW image long-term bone health in a way that feels personally relevant?

(3) HMW create experiences that people feel rather than simply read?

(4) HMW encourage preventative action without creating excessive fear?

Fig. 03 — Focus group thematic analysis (Author's own analysis, 2026)



Focus Group + Embodied Simulation Integrated Workshop

4. Workshop：Can We Feel Ageing?—Exploring how physical limitations affect everyday activities

Purpose
Before developing a VR concept, I wanted to explore whether simple physical simulations could help people better understand age-related limitations.

Simulation Activities
Participants were asked to perform simple everyday tasks under some physical requriment.

What I want to simulate	Requirements	Tasks
After getting old, cannot see clearly	Remove glasses (for those with myopia) Wear sunglasses to reduce visibility	1.read labels, 2.find items, 3.walk in unfamiliar spaces
After getting old, becomes less mobile	hands remain constantly shaking	1.pick up a cup from the table and put it down, 2.carry items
After getting old, movements slow down	use supports to walk at a slower speed (limit movement)	1.Climbing stairs 2.Carrying items while moving

Observation

Observation 1
Participants reported that Everyday tasks become difficult.

Observation 2
Participants needed to think carefully about actions that are usually very natural in daily life.

Key Findings

Finding 1
People understand aging, but the specific experiences make the sense of limitations feel even more real.

Finding 2
The small physical limitations can change the perception of everyday activities.

Finding 3
The loss of independence appears to be more emotionally impactful than medical information alone.

Finding 4
The participants paid less attention to the disease itself and more attention to the actual consequences.

Fig. 04 — Embodied simulation workshop analysis (Author's own analysis, 2026)

从健康教育，转向行为觉察

FROM HEALTH EDUCATION TO BEHAVIORAL AWARENESS

LEFT — NOT

体验中不应该发生的事情

01 Predicting diseases / 预测疾病

Predicting an individual's illness or future medical outcomes.
预测个体患病或未来的医疗结果

02 Diagnosing physical conditions / 诊断身体状况

Diagnosing or assessing the user's physical health status.
诊断或评估用户的生理健康状况

03 Tagging health / 标签化健康

Indicating to the user whether they are "healthy" or "unhealthy".
向用户表明其“健康”或“不健康”

04 Creating fear / 创造恐惧

Using aging or future physical changes as the source of fear.
将衰老或未来身体变化作为引发恐惧的来源

CENTRE

BEHAVIOUR →
EXPERIENCE →
UNDERSTANDING →
CHOICE

日常熟悉的行为，成为观察、反思和选择的契机。

PRODUCT OPPORTUNITY

打造沉浸式体验，让日常行为变得格外引人注目。

通过沉浸式体验，让用户注意到日常负重、运动和行为模式与长期身体能力之间可能存在的关系，同时避免将体验变成医学诊断或未来结果预测。

The opportunity is to use immersive experience to help users notice how everyday carrying, movement and behavioural patterns may relate to longer-term physical capability — without turning the experience into diagnosis or prediction.

RIGHT — INSTEAD

体验中会发生的事情

01 Revealing Behaviors / 揭示行为

Makes daily carrying and movement more obvious.
让日常携带和移动变得更加明显

02 Enhancing the Perceptibility of Behavioral Patterns / 增强行为模式可感知性

Transforms invisible behavioral patterns into something that users can observe.
将隐形的行为模式转化为用户能够观察到的内容

03 Connecting the Present and the Future / 连接当下与未来

Helps users consider how current habits affect long-term physical capabilities. 帮助思考当前习惯如何影响长期的身体能力

04 Supporting Choices / 支持选择

Encourages reflection rather than imposing a single "correct" behavior. 鼓励反思，而非强加单一的“正确”行为

WHAT WILL HAPPEN TO MY BODY? → WHAT AM I DOING TODAY?

从一次日常行为，到一次主动觉察

FROM ACTION TO AWARENESS

01 / Select

选择今天要携带的物品与负重
Choose Your Load

用户可自由选择日常用品，并在出发前收拾好行李

Users freely select everyday items and pack their bag before starting the journey.

LOAD · ITEMS · BAG

02 / Carry

带着自己的负重完成一段日常行走
Experience The Jurney

用户从家中携带所选的物品前往学校，同时可自行选择携带方式

Users carry the selected load from home towards school while choosing how they carry it.

CARRY · MOVE · ADJUST

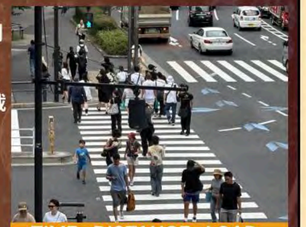
03 / Record

记录行走过程中真实发生的行为变化
Capture The Patterns

体验记录可观察到的旅程信息，包括：时间\距离\负荷\休息\调整\承载模式

The experience records observable journey information, including:

Time · Distance · Load · Rest · Adjustment · Carrying Mode



TIME · DISTANCE · LOAD · PAUSES · ADJUSTMENTS

04 / Reveal

将难察觉的负重转化为可观察的视觉反馈 Make Patterns Visible

记录的承载模式被转化为一个示意图的相对负荷模式，展示了体验过程中负荷在上半身的分布情况

The recorded carrying pattern is translated into an illustrative Relative Load Pattern, showing how the load was distributed across the body.

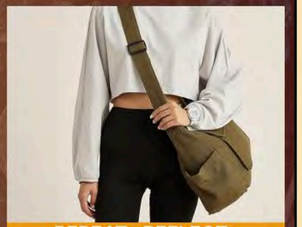
ILLUSTRATIVE — NOT A MEDICAL PREDICTION

05 / Reflect

重复体验日常，引导重新思考携带方式Consider next option

用户探索一个记录的承载模式在重复时会发生怎样的变化，然后思考他们如何以不同的方式应对类似的生活情境

Users explore how a recorded carrying pattern changes when repeated, then consider how they might approach similar everyday situations differently.



REPEAT · REFLECT · CHOOSE

BEHAVIOUR FEEDBACK LOOP

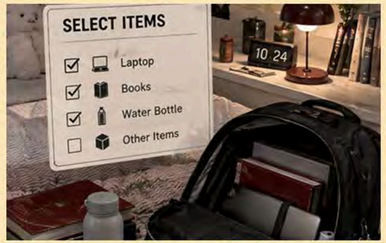
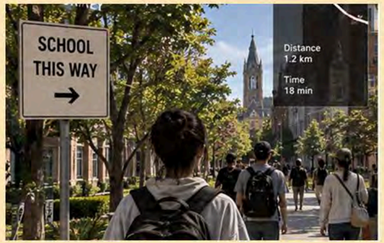
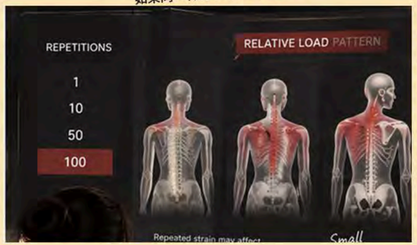
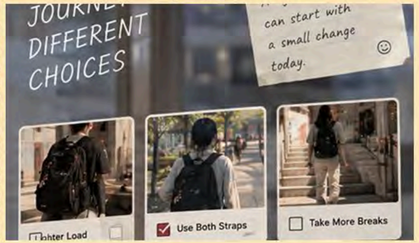
一次微小的日常行为，成为一次重新观察自己的机会。
A simple and ordinary event turned out to be a moment of deep reflection.

项目结构Project Structure

- 项目逻辑： 日常行动
- 可观察的行为 → 视觉反馈
- 个人反思 → 意识选择

从日常准备到自觉选择

FROM PREPARATION TO CONSCIOUS CHOICE

	01 / 准备 Prepare *What am I carrying?* 我今天要带什么？	02 / 旅程 Journey *How am I carrying it?* 我是怎么背它的？	03 / 重复 Repeat *What happens if this pattern repeats?* 如果同一种行为不断重复，会怎样？	04 / 自觉选择 Conscious Choice *What could I do differently next time?* 下一次，我可以做出什么不同的选择？
Scene 场景				
User Action 用户行为	Select objects Choose bag Pack 选择物品→放入背包→准备出发	Walk Move Pause Continue 行走→移动→停顿→继续	Everyday behaviours accumulate across the journey. Adjust the repetition level and observe how the same pattern may affect the body. 重复的行为运渐形成可观察的模式。 调整重复次数，观察相同的行为模式可能带来的变化。	Notice Reflect Adjust Consider next time 注意反思→调整→思考下一次的选择
User Feeling 用户感受	*Curious* *It's just my everyday bag.*	*Focused* *This feels familiar.*	*Surprised* *I didn't realise the pattern was so obvious.*	*Motivated* *Maybe I can carry it differently next time.*
Awareness 觉察程度	**Low awareness** "Just packing my bag."	**Behavioural awareness** "I notice how I am carrying it."	**Pattern awareness** "I can see what repetition means."	**Conscious reflection** "I can reconsider my next choice."
Key Insight 设计意图	让一个日常选择变得被注意到 Make an ordinary choice noticeable.	在不打断体验的情况下记录真实行为 Capture behavior without interrupting the journey.	将准以察觉的行为横式转化为可观察的反馈 Make an invisible pattern perceptible.	引导反思,支持更主动的选择 Support reflection and encourage more informed choices.

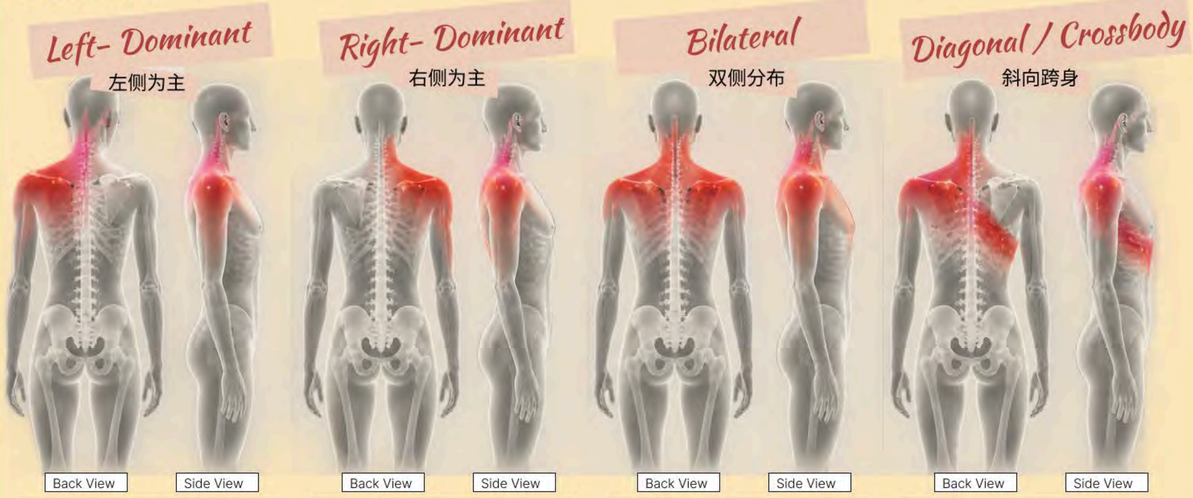
The experience does not tell users what their future will be like. Instead, it merely provides them with a moment to focus on what they are doing at the present.

体验并不告诉用户未来会发生什么，
而是让他们真正注意到自己此刻正在做什么。

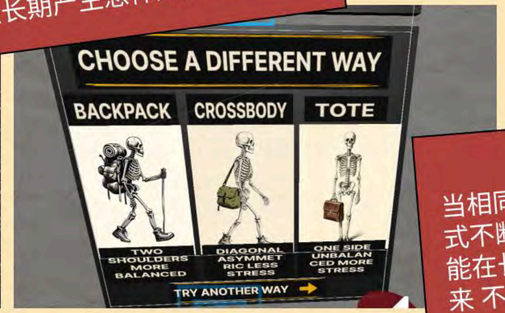
BodyEcho是将一次熟悉的日常的携带之旅，转化为一个包含着行动、观察、重复与反思这四个阶段的一次体验。

让行为模式变得可见
MAKING BEHAVIOURAL PATTERNS VISIBLE

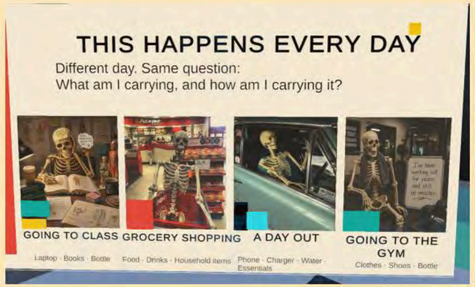
相对负重模式



重点不是告诉用户“身体出了什么问题”，
而是让他们意识到自己的行为正在长期产生怎样的影响。



当相同的行为模式不断重复，可能在长期中带来 不间的身体体验



What Does The System Observe? 系统观察什么？

Load 负重
在旅程中选择携带方式与负重条件

Time 时间
完成整段旅程所经历的时间

Distance 距离
在整个移动过程中所产生的行进距离

Pauses 停顿
用户在移动边中下包或 暂时停止移动的行为

Adjustments 行为调整
因负担或不适感产生的行为调整，例如换边、重新背负或改变携带方式

FEEDBACK, NOT DIAGNOSIS
反馈，而非医学诊断

BodyEcho 并不对身体进行诊断，也不预测未来的医学结果。
它提供的是一种解释性的反馈层，帮助用户注意日常负重行为与长期身体能力之间可能存在的关系。

BodyEcho does not diagnose the body or predict future medical outcomes.
Instead, it provides an interpretive feedback layer that helps users notice how everyday carrying behaviour may relate to long-term physical capability.

Different Patterns. Different Experiences.

测试→观察→选代

TEST、OBSERVE、REFINE

01 /居家环境中的使用可行性 HOME-USE FEASIBILITY

Space
活动空间

需要一个宽敞的站立区域，以确保手臂能够安全地移动、抓握和旋转。

Environment
现实环境干扰

真实环境有时可能包含某些元素（例如边界提示），这些元素虽然可能会降低沉浸感，但也可能增强安全性。

Comfort
使用舒适度

体验无需实际行走：采用虚拟运动，使其可在相对较小的空间内进行播放。

Observe (where further progress is needed) 观察（哪里需要继续推进）

01 / The feedback in terms of behavior is still not very intuitive.
行为上的反馈还是不够直观。

02 / Users still need more time to understand the meanings represented by these data.
用户现在还需要更多时间来理解这些数据代表的含义。

03 / Some users have expressed that certain situations can cause negative emotions such as anxiety or unease.
有用户表示有些场景会带来焦虑或不安的负面情绪。

02 / 用户测试 PILOT USER TEST

用户 A
(I通信专业学生/ 25)

互动很容易理解，我喜欢它，因为我的行为变得清晰可见。视觉反馈让我注意到平时容易忽略的事情。

Interaction is very easy to understand. I like it because my actions become clearly visible. The visual feedback enables me to notice things that I usually overlook.

用户 B
(社会文化传媒专业学生 / 23)

感觉非常真实且引人入胜。重复的部分更清楚地理解了长期影响。没想到 日常选择也能带来意义。

It feels very real and captivating. The repeated parts helped me understand the long-term effects more clearly. I didn't expect Even my small daily choices can bring meaning.

⊕ Positive Feedback
正面反馈

· 交互清晰直观
· 视觉反馈易于理解
· 更能意识到日常携带习惯

⊖ Minor Issues
小的不足

· 长时间使用后略有不适
· 反馈需要更具体的解释

Testing Focus
测试重点

Interaction Clarity
交互是否容易理解

Visual Feedback
视觉反馈是否容易混淆

Experience Flow
整体体验是否流畅

VR Comfort
是否会产生不适

⊕ Positive Feedback
正面反馈

· 互动性强，易于理解
· 重复的可视化效果令人印象深刻
· 帮助理解了长期视角

⊖ Minor Issues
小的不足

· 刚开始有点晕眩
· 需要一点时间适应VR的移动操作

03 / 项目边界与限制

LIMITATIONS & BOUNDARIES

✗ NOT A MEDICAL DIAGNOSTIC TOOL
不用于医学诊断

BodyEcho does not diagnose bone health, predict individual disease outcomes, or provide personalised medical advice.
BodyEcho 不用于诊断骨健康、预测疾病结果，也不提供个性化医疗建议。

WHAT IT CAN DO
可以实现的内容

✓ Reveal behavioural patterns
呈现日常行为模式

✓ Support reflection
支持并引导用户反思

✓ Communicate health concepts
帮助理解长期健康概念

✓ Explore possible behaviour–health relationships
探索日常行为与长期身体健康之间可能存在的关系

WHAT IT CANNOT CLAIM
不能声称的内容

✗ Individual medical risk
个体医学风险

✗ Disease probability
疾病发生概率

✗ Clinical diagnosis
临床诊断

✗ Long-term health outcomes
个体长期健康结果

THANK YOU

感谢阅读 期待通过设计，让复杂的健康与医疗体验变得 更清晰、更友好，也更容易被理解。

Designing clearer, more human-centred healthcare experiences.